

科目：茆诗松试卷
考试时间：120分钟

模拟考试试卷

满分：120 分
形式：闭卷

卡方训练营·茆诗松6月模拟试卷

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026年6月20日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出PDF文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为PDF文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传PDF文件.
- 交卷截止时间：2026年6月20日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

题目:	1	2	3	4	5	6	7	总分
分值:	25	15	15	15	15	20	15	120
得分:								

1. (25分) 编号 $1, 2, \dots, n$ 的球随机摸一个.

(1) (5分) 写出该问题的概率空间;

(2) (20分) 若 $n = 4$, 给四个条件:

(a) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B | A) < P(B)$;

(b) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B | A) = P(B)$;

(c) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B | A) > P(B)$;

(d) (5分) 请给出事件 A, B, C 满足它们不相互独立, 但是两两独立.

[解析]

(1) 样本空间 $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$,2分

事件域 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ 表示 Ω 全体子集构成的集合,3分

概率 $P(A) = \frac{|A|}{n}$, $\forall A \in \mathcal{F}$, 其中 $|A|$ 表示里面的元素数量.4分

因此, 概率空间为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$5分

(2) 这一问没有唯一答案, 只要符合题意即可.

(a) $P(B | A) < P(B)$ 说明事件 A 的出现对 B 是负向影响, 我们取最极端情况, 使得 $P(B | A) = 0$ 即可, 即 $A =$ “摸出的球号小于等于2”, $B =$ “摸出的球号大于2”, 此时 $P(B | A) = 0$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 满足题意.5分

(b) $P(B | A) = P(B)$ 说明事件 A 的出现对 B 没有影响, 很容易想到 $A = \Omega$, 即 $A =$ “摸出的球编号在1-4之间”, B 任意取一个事件即可.5分

(c) $P(B | A) > P(B)$ 说明事件 A 的出现对 B 是正向影响, 我们考虑 $A \supset B$ 的情况, 即 $A =$ “摸出的球号小于等于2”, $B =$ “摸出的球号为1”, 此时

$$P(B) = \frac{1}{4}, \quad P(B | A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{2},$$

满足题意.5分

(d) 设有放回抽样, A 是抽到编号 1 或 2 的球, B 是抽到编号 1 或 3 的球, C 是抽到编号 2 或 3 的球, 可以验证满足题意.5分

2. (15分) 长为 1 的木棒截取一截, 再将剩下的部分截为两段, 求这三段木棒能构成三角形的概率.

[解析] 记 X 为第一段截取长度, 则 $Y | X = x \sim U(0, 1 - x)$, 即

$$f_X(x) = 1, 0 < x < 1, f_{Y|X=x}(y) = \frac{1}{1-x}, 0 < y < 1-x.$$

则

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x}, 0 < y < 1-x.$$

..... 10分

根据上述分析, 所求概率为

$$P\left(X + Y > \frac{1}{2}, \frac{1}{2} > X > 0, \frac{1}{2} > Y > 0\right) = \int_0^{0.5} dx \int_{0.5-x}^{0.5} \frac{1}{1-x} dy = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

..... 15分

注意: 这不是一个几何概率问题 (因为联合密度函数显然不是均匀分布), 凡是用几何概率做的, 都 0 分.

3. (15分) 设 X, Y 是独立同分布随机变量, 概率分布列为

$$P(X = k) = 2^{-k}, k = 1, 2, \dots,$$

求 $P(X = rY)$, 其中 r 是实数.

[解析]

(1) 若 r 为无理数或者 $r \leq 0$, 所求概率为 0.

..... 5分

(2) 若 r 为正的有理数, 即 $r = \frac{q}{p}$, 其中 p, q 互质, 那么

$$\begin{aligned} P(X = rY) &= P\left(X = \frac{q}{p}Y\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P\left(X = \frac{q}{p}Y, Y = pk\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = qk, Y = pk) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = qk) P(Y = pk) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-qk} 2^{-pk} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-(p+q)k} \\ &= \frac{2^{-(p+q)}}{1 - 2^{-(p+q)}}. \end{aligned}$$

..... 15分

4. (15分) 设 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbf{R}$ 是标准正态分布的密度函数, $g(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| < \pi, \\ 0, & |x| \geq \pi. \end{cases}$

设二元随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$p(x, y) = \varphi(x)\varphi(y) + \frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x)g(y), (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

那么:

(1) (5分) 求 X 的分布, 以及 Y 的分布.

(2) (10分) X, Y 是否独立? 是否不相关?

[解析]

(1)

$$\begin{aligned} p(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\varphi(x)\varphi(y) + \frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x)g(y) \right] \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\varphi(y) \, dy + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x)g(y) \, dy \\ &= \varphi(x) + \frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x) \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \, dy \\ &= \varphi(x) \end{aligned}$$

因此 $X \sim N(0, 1)$, 同理 $Y \sim N(0, 1)$ 5分

(2) 不独立, 因为 $p(x, y) \neq p(x)p(y)$ 3分

也不相关, 因为

$$\begin{aligned} E[XY] &= \iint_{\mathbf{R}^2} xyp(x, y) \, dx \, dy \\ &= \underbrace{\iint xy\varphi(x)\varphi(y) \, dx \, dy}_{=0} + \frac{e^{-\pi^2}}{2\pi} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} x \cos x \, dx}_{=0} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} y \cos y \, dy}_{=0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

以及 $EX = EY = 0$, 得到 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 10分

5. (15分) 设 P 服从参数为 (α, β) 的贝塔分布, 给定 $P = p$ 的条件, $X | P = p$ 服从参数为 (n, p) 的二项分布, 求 X 的方差.

[解析] 根据方差恒等式, 有

$$\text{Var } X = \text{Var}(E(X | P)) + E(\text{Var}(X | P)).$$

..... 3分

由于 $E(X | P) = nP$ 且 P 服从参数为 (α, β) 的贝塔分布, 所以

$$\text{Var}(E(X | P)) = \text{Var}(nP) = n^2 \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

.....6分

又因为 $X | P$ 服从参数为 (n, P) 的二项分布, 所以 $\text{Var}(X | P) = nP(1 - P)$, 从而有

$$E[\text{Var}(X | P)] = nE[P(1 - P)] = n \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 p(1 - p)p^{\alpha-1}(1 - p)^{\beta-1} dp$$

.....9分

注意上述积分中的被积函数是另一（参数为 $(\alpha + 1, \beta + 1)$ 的）贝塔概率密度函数的核（连续分布的核的概念见茆诗松第四版补充课程 2.5.6），故

$$E[\text{Var}(X | P)] = n \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \left[\frac{\Gamma(\alpha + 1)\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\alpha + \beta + 2)} \right] = n \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)},$$

.....12分

将 $\text{Var}(E(X | P))$ 与 $E(\text{Var}(X | P))$ 两部分相加, 整理后即得:

$$\text{Var } X = n \frac{\alpha\beta(\alpha + \beta + n)}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

.....15分

6. (20分) 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $(0, 0, 1, 1, \rho)$, 那么:

(1) (10分) 令 $Z = \max(X, Y)$, 求 $E[Z^2]$.

(2) (10分) 求 $E[\max(X^2, Y^2)]$.

[解析]

(1) 由 $Z = \frac{|X - Y|}{2} + \frac{X + Y}{2}$ 得到

$$Z^2 = \frac{(X - Y)^2}{4} + \frac{(X + Y)^2}{4} + \frac{|X - Y|(X + Y)}{2}$$

.....2分

由于 (X, Y) 服从二维正态分布 $(0, 0, 1, 1, \rho)$, 根据多元正态分布的性质, 其线性组合也是正态分布, 易得

$$X - Y \sim N(0, 2 - 2\rho), \quad X + Y \sim N(0, 2 + 2\rho),$$

.....5分

于是

$$E\left(\frac{(X - Y)^2}{4} + \frac{(X + Y)^2}{4}\right) = \frac{2 - 2\rho}{4} + \frac{2 + 2\rho}{4} = 1,$$

.....7分

考虑到

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X - Y, X + Y) &= E[(X - Y)(X + Y)] - E[X - Y]E[X + Y] \\ &= E(X^2 - Y^2) - 0 = 0,\end{aligned}$$

得到 $X - Y, X + Y$ 独立, 那么 $|X - Y|, X + Y$ 独立, 于是

$$E\left(\frac{|X - Y|(X + Y)}{2}\right) = \frac{1}{2}E|X - Y|E(X + Y) = 0.$$

最终, $EZ^2 = 1$.

.....10分

(2) 由于

$$\max(X^2, Y^2) = \frac{|X^2 - Y^2|}{2} + \frac{X^2 + Y^2}{2} = \frac{|X + Y| \cdot |X - Y|}{2} + \frac{X^2 + Y^2}{2}$$

.....2分

以及 $X + Y$ 与 $X - Y$ 独立 (二维正态分布的线性变换, 验证其协方差为 0 即可), 可以得到

$$E(\max(X^2, Y^2)) = \frac{E|X + Y| \cdot E|X - Y|}{2} + \frac{EX^2 + EY^2}{2},$$

.....5分

其中

$$\frac{EX^2 + EY^2}{2} = 1,$$

观察到 $X + Y \sim N(0, 2 + 2\rho)$, $X - Y \sim N(0, 2 - 2\rho)$, 根据茆习题 2.5-31,

$$E(|X + Y|) = \sqrt{2 + 2\rho} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 2\sqrt{\frac{1 + \rho}{\pi}},$$

$$E(|X - Y|) = \sqrt{2 - 2\rho} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 2\sqrt{\frac{1 - \rho}{\pi}},$$

.....8分

那么

$$E(\max(X^2, Y^2)) = \frac{2\sqrt{1 - \rho^2}}{\pi} + 1.$$

.....10分

7. (15分) 现有 100 个人购物, 每个人是否购买相互独立, 且每个人购买的概率为 0.2, 用 X 表示购物的人数.

(1) (5分) 求 X 的分布、期望与方差;(2) (5分) 用切比雪夫不等式求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的下界;(3) (5分) 用中心极限定理求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的近似值.

[解析]

(1) 由题意

$$X \sim b(100, 0.2),$$

.....3分

那么

$$E(X) = np = 100 \times 0.2 = 20,$$

.....4分

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16.$$

.....5分

(2) 切比雪夫不等式为

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2},$$

这里 $\mu = 20, \sigma^2 = 25$. 在区间 $[15, 25]$ 中, 即 $|X - 20| \leq 5$. 由于

$$P(|X - 20| \leq 5) = 1 - P(|X - 20| > 5) \geq 1 - P(|X - 20| \geq 5) \geq 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

.....5分

(3) 无连续性校正:

$$\begin{aligned} P(15 \leq X \leq 25) &= P\left(\frac{15-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{25-20}{4}\right) \\ &\approx \Phi(1.25) - \Phi(-1.25) \\ &= 2\Phi(1.25) - 1. \end{aligned}$$

.....5分

考虑连续性校正:

$$\begin{aligned} P(15 \leq X \leq 25) &\approx P(14.5 < X < 25.5) \\ &= \Phi\left(\frac{25.5-20}{4}\right) - \Phi\left(\frac{14.5-20}{4}\right) \\ &= \Phi(1.375) - \Phi(-1.375) \\ &= 2\Phi(1.375) - 1. \end{aligned}$$

.....5分

注: 本题 $n = 100$ 为大样本情况, 可以不考虑连续性校正, 因此是否校正都给分.